



FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: FAMAT31031	COMPONENTE CURRICULAR: MÉTODOS MATEMÁTICOS		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Matemática			SIGLA: FAMAT
CH TOTAL TEÓRICA: 75 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 0 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 75 horas

1. OBJETIVOS

Familiarizar o aluno com a linguagem, conceitos e ideias relacionadas ao estudo de Transformadas de Laplace, Séries e Integrais de Fourier e Equações Diferenciais Parciais, que são conhecimentos fundamentais no estudo das ciências básicas e tecnológicas. Apresentar ao aluno aplicações de transformadas e equações diferenciais parciais em várias áreas do conhecimento.

2. EMENTA

Números complexos, Transformada de Laplace, Séries de Fourier, Integrais de Fourier, Equações Diferenciais Parciais.

3. PROGRAMA

1. Números Complexos

- 1.1. Números complexos e suas operações
- 1.2. Forma polar dos números complexos, potenciação e radiciação
- 1.3. A exponencial complexa

2. Transformada de Laplace

- 2.1. A função gama
- 2.2. Funções seccionalmente contínuas e funções de ordem exponencial
- 2.3. Definição e condições de existência da transformada de Laplace
- 2.4. Propriedades fundamentais, transformada de funções especiais, teorema do deslocamento
- 2.5. Transformação de problemas de valor inicial
- 2.6. Transformada inversa: método das frações parciais
- 2.7. Transformadas de funções periódicas
- 2.8. Funções de Heaviside e função impulso e suas transformadas
- 2.9. Teorema da Convolução
- 2.10. Aplicação: vibrações mecânicas

3. Séries de Fourier

- 3.1. Funções periódicas
- 3.2. Séries de Fourier e condições de Dirichlet para convergência
- 3.3. Expansão de funções periódicas em séries de Fourier, fenômeno de Gibbs
- 3.4. Expansão de funções periódicas pares e de funções periódicas ímpares em séries de Fourier
- 3.5. Expansão de funções não-periódicas em séries de Fourier
- 3.6. Diferenciação e integração de séries de Fourier
- 3.7. Identidade de Parseval
- 3.8. Séries de Fourier na forma complexa

4. Integrais de Fourier

- 4.1. Integral de Fourier como um limite de uma série de Fourier
- 4.2. Identidade de Parseval para integrais de Fourier
- 4.3. Integrais cosseno e seno de Fourier
- 4.4. Transformada de Fourier
- 4.5. Transformadas cosseno e seno de Fourier
- 4.6. Teorema da Convolução

5. Equações Diferenciais Parciais

- 5.1. Definição, classificação e redução à forma canônica
- 5.2. Exemplos de equações diferenciais parciais clássicas
- 5.3. Princípio de superposição e separação de variáveis
- 5.4. Condições de contorno e condições iniciais, problemas de valores de contorno
- 5.5. Resolução da equação unidimensional do calor

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a aplicar transformadas e séries matemáticas, bem como técnicas de resolução de equações diferenciais parciais em problemas práticos e teóricos. Desenvolver habilidades para utilizar métodos como Transformadas de Laplace e Fourier e conceitos de variáveis complexas, essenciais para aplicações em ciências básicas e engenharias.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Matemática e Estatística [4.2]	Aplicação
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Aplicação
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Meticuloso	Adaptável	Orientado por Propósito
------------	-----------	-------------------------

5. **BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

- 1. ÁVILA, G. S. S. **Variáveis complexas e aplicações**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000.
- 2. BOYCE, W. E.; DIPRIMA, R. C. **Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

3. ZILL, D. G.; CULLEN, M. S. **Equações diferenciais**. 3. ed., São Paulo: Pearson Education, 2001. 2 v.

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. CHURCHILL, R. V. **Series de Fourier e problemas de valores de contorno**. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1978.
2. HSU, H. P. **Análise de Fourier**, Rio de Janeiro: LTC, 1973.
3. KAPLAN, W. **Cálculo avançado**. v. 2. 7. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1996.
4. OLIVEIRA, E. C.; TYGEL, M. **Métodos matemáticos para engenharia**. 2. ed. Rio de Janeiro: SBM - Sociedade Brasileira de Matemática, 2010.
5. SPIEGEL, M. R., **Schaum's outlines of Fourier Analysis with Applications to Boundary Value Problems**, New York: McGraw-Hill, 1974.
6. SPIEGEL, M. R. **Schaum's outlines of Laplace transforms**. New York: McGraw-Hill, 1965.
7. WYLIE, C. R.; BARRETT, L. C. **Advanced engineering mathematics**. 6th ed. New York: McGraw-Hill, 1995.

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica